



PROGRAMACIÓN

1º DAM

RETO 4



ENUNCIADO

POO. La clase Hora:

- a. Diseñar una clase que se llame Hora que va a representar un instante de tiempo por una hora y minutos.
 - Dispone del constructor por defecto: la hora y los minutos son 0
 - Dispone del constructor con horas y minutos: Hora (hora, minutos)
 - o En este constructor se llamará al método de setHora(hora) y setMinuto(minuto) para controlar los siguientes casos de que la hora y los minutos se pongan correctamente, hora del 0 al 23 y minutos de 0 a 59
 - Dispone de todos los métodos para acceder a los atributos
 - Dispone de un método inc, que incrementa un minuto. Hay que controlar el paso de minutos a horas
 - Haz un overriding del método toString, para que ponga hora:minutos
- b. Realiza un programa principal donde se vea el funcionamiento de la clase, para ello introduce la hora de las 11:30 y repite el incremento 40 veces y muestra el resultado. Luego cambia solo la hora a 20
- c. Crear una clase Hora12, que funciona de una forma similar a Hora, con la diferencia de que las horas solo pueden tomar los valores de 1 al 12, y se distingue la mañana y la tarde con el String de am o pm. Haz un override de setHora(), inc() y el toString



RESOLUCIÓN

a. Diseño de la clase Hora:

- > En el código adjunto se pueden observar los detalles.
- > La particularidad radica en que el **constructor con parámetros** no realiza directamente la asignación de los valores que se le pasan a las variables de ámbito interno, sino que hace una llamada a los métodos internos ***setHora()*** y ***setMinuto()*** para validar que el formato de horas y minutos sea correcto (hora del 0 al 23 y minutos de 0 a 59); en caso de que los valores pasados no sean correctos se ponen a 0.
- > En el **override de toString** se hace un formateo de la hora y minutos a mostrar, empleando el método ***format()***:

```
String.format("%02d:%02d", hora, minutos);
```

- > En el formato **%02d**, encontramos que:
 - ?: Indica el inicio del especificador de formato.
 - 0: Indica que se deben rellenar los espacios vacíos con ceros (0) en lugar de espacios en blanco.
 - 2: Define que la longitud total del número será de al menos dos caracteres.
 - d: Indica que el valor de entrada es un número entero (int).



```
package reto4;

public class Hora {

    //Atributos
    private int hora;
    private int minutos;

    //Constructores
    //Por defecto, sin parámetros de entrada
    public Hora() {
        hora = 0;
        minutos = 0;
    }

    //Con parámetros de entrada (hora y minutos)
    public Hora(int hora, int minutos) {
        // Llamamos a los setters para validar los datos
        setHora(hora);
        setMinutos(minutos);
    }

    //getters and setters
    public int getHora() {
        return hora;
    }

    public void setHora(int hora) {
        if (hora >= 0 && hora <= 23) {
            this.hora = hora;
        } else {
            System.err.println("La hora debe estar entre 0 y 23");
            System.out.println("El valor introducido no es correcto");
            System.out.println("Ponemos el valor a hora a 0");
            this.hora = 0;
        }
    }

    public int getMinutos() {
        return minutos;
    }

    public void setMinutos(int minutos) {
        if (minutos >= 0 && minutos <= 59) {
            this.minutos = minutos;
        } else {
            System.err.println("Los minutos deben estar entre 0 y 59");
            System.out.println("El valor introducido no es correcto");
            System.out.println("Ponemos el valor de los minutos a 0");
            this.minutos = 0;
        }
    }

    //Métodos propios
    // Incrementa un minuto; controla el cambio de hora y día (hora a 0)
    public void inc() {
        minutos++;
        if (minutos > 59) {
            minutos = 0;
            hora++;
            if (hora > 23) {
                hora = 0;
            }
        }
    }

    // Override de toString
    @Override
    public String toString() {
        // Se formatea para mostrar la hora y minutos siempre en formato xx:xx
        return String.format("%02d:%02d", hora, minutos);
    }
}
```



> Hora.java

```
package reto4;

public class Hora {

    //Atributos
    private int hora;
    private int minutos;

    //Constructores
    //Por defecto, sin parámetros de entrada
    public Hora() {
        hora = 0;
        minutos = 0;
    }
    //Con parámetros de entrada (hora y minutos)
    public Hora(int hora, int minutos) {
        // Llamamos a los setters para validar los datos
        setHora(hora);
        setMinutos(minutos);
    }

    //getters and setters
    public int getHora() {
        return hora;
    }
    public void setHora(int hora) {
        if (hora >= 0 && hora <= 23) {
            this.hora = hora;
        } else {
            System.err.println("La hora debe estar entre 0 y 23");
            System.out.println("El valor introducido no es correcto");
            System.out.println("Ponemos el valor a hora a 0");
            this.hora = 0;
        }
    }

    public int getMinutos() {
        return minutos;
    }
    public void setMinutos(int minutos) {
        if (minutos >= 0 && minutos <= 59) {
            this.minutos = minutos;
        } else {
            System.err.println("Los minutos deben estar entre 0 y 59");
            System.out.println("El valor introducido no es correcto");
            System.out.println("Ponemos el valor de los minutos a 0");
            this.minutos = 0;
        }
    }
}
```



```
//Métodos propios
// Incrementa un minuto; controla el cambio de hora y día (hora a 0)
public void inc() {
    minutos++;
    if (minutos > 59) {
        minutos = 0;
        hora++;
        if (hora > 23) {
            hora = 0;
        }
    }
}

// Override de toString
@Override
public String toString() {
    // Se formatea para mostrar la hora y minutos siempre en formato xx:xx
    return String.format("%02d:%02d", hora, minutos);
}
```



b. Programa principal donde se vea el funcionamiento de la clase, para ello introduce la hora de las 11:30 y repite el incremento 40 veces y muestra el resultado. Luego cambia solo la hora a 20.

> En el Principal hacemos llamada al constructor de Hora con parámetro, creando un objeto de clase Hora, al que aplicamos el método *inc()* un total de 40 veces dentro de un for; posteriormente se pone la hora a 20 usando el setter correspondiente.

```
package reto4;

public class Principal {

    public static void main(String[] args) {
        //Creación de un objeto de la clase Hora pasándole horas y minutos
        Hora h1 = new Hora(11, 30); //Hora:Minutos = 11:30
        //Se muestra por pantalla
        System.out.print("La hora inicial es -->: ");
        System.out.println(h1);

        //Bucle para aplicar 40 veces el avance minuto a minuto
        for (int i = 0; i < 40; i++) {
            h1.inc();
        }
        //Se muestra por pantalla
        System.out.println("");
        System.out.print("Se suman 40 minutos --> ");
        System.out.print("La nueva hora es -->: ");
        System.out.println(h1);

        //Ponemos la hora a 20
        h1.setHora(20);
        //Se muestra por pantalla
        System.out.println("");
        System.out.print("Ponemos la hora a 20 --> ");
        System.out.print("La nueva hora es -->: ");
        System.out.println(h1);
    }
}
```



> Principal.java

```
package reto4;

public class Principal {

    public static void main(String[] args) {
        //Creación de un objeto de la clase Hora pasándole horas y minutos
        Hora h1 = new Hora(11, 30); //Hora:Minutos = 11:30
        //Se muestra por pantalla
        System.out.print("La hora inicial es --> ");
        System.out.println(h1);

        //Bucle para aplicar 40 veces el avance minuto a minuto
        for (int i = 0; i < 40; i++) {
            h1.inc();
        }
        //Se muestra por pantalla
        System.out.print("");
        System.out.print("Se suman 40 minutos --> ");
        System.out.print("La nueva hora es --> ");
        System.out.println(h1);

        //Ponemos la hora a 20
        h1.setHora(20);
        //Se muestra por pantalla
        System.out.print("");
        System.out.print("Ponemos la hora a 20 --> ");
        System.out.print("La nueva hora es --> ");
        System.out.println(h1);
    }
}
```

COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

```
Output - reto4 (run) X
run:
La hora inicial es --> 11:30

Se suman 40 minutos --> La nueva hora es --> 12:10

Ponemos la hora a 20 --> La nueva hora es --> 20:10
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```



c. Crear una clase **Hora12**, que funciona de una forma similar a **Hora**, con la diferencia de que las horas solo pueden tomar los valores de 1 al 12, y se distingue la mañana y la tarde con el String de am o pm. Haz un override de **setHora()**, **inc()** y el **toString**.

> Aplicando **herencia** creamos la clase **Hora12** que **extiende de la clase Hora**; de este modo hereda todos sus atributos y métodos.

> Creamos un **constructor por defecto**, que llama al constructor de **Hora** y añade el atributo **franja** (String) donde se indica la franja horaria (am o pm).

> El **segundo constructor llama** al método de la **clase superior setMinutos()** que no se modifica, y a los métodos **setHora()** que se sobrescribe en esta clase y al método **setFanja()** que valida la franja introducida.

> Se **sobrescribe** el método **setHora()** para que solo pueda estar entre valores de 0 y 12.

> Se **sobrescribe** el método **inc()** para que en el paso de medio día o media noche se cambie la franja horaria.

> Se **sobrescribe** el método **toString()** para muestre la franja horaria.



```
package reto4;

public class Hora12 extends Hora {

    //Atributos
    private int hora;
    private int minutos;
    private String franja;

    //Constructor
    public Hora12() {
        super();
        franja = "am";
    }

    public Hora12(int hora, int minutos, String franja) {
        // Llamamos a los setters para validar los datos
        setHora(hora);
        super.setMinutos(minutos);
        setFanja(fanja);
    }

    //getters and setters sobreescritos
    @Override
    public void setHora(int hora) {
        if (hora >= 0 && hora <= 12) {
            this.hora = hora;
        } else {
            System.err.println("La hora debe estar entre 0 y 12");
            System.out.println("El valor introducido no es correcto");
            System.out.println("Ponemos el valor a hora a 0");
            this.hora = 0;
        }
    }

    public String getFanja() {
        return franja;
    }

    public void setFanja(String franja) {
        this.fanja = franja;
        if (!(franja.equals("am") || franja.equals("pm"))) {
            System.err.println("La franja introducida no es correcta; debe ser am o pm");
            System.out.println("Ponemos el valor a am");
            this.fanja = "am";
        }
    }

    //Métodos propios
    // Incrementa un minuto y controla el cambio de hora/día y franja
    public void inc() {
        minutos++;
        if (minutos > 59) {
            minutos = 0;
            hora++;
            if (hora > 12) {
                hora = 0;
                if (franja.equals("am")) {
                    franja = "pm";
                } else {
                    franja = "am";
                }
            }
        }
    }

    // Overriding de toString
    @Override
    public String toString() {
        // Formateo con %02d para que muestre "09:05" en lugar de "9:5"
        //Mostramos además la franja
        return String.format("%02d:%02d %s", hora, minutos, franja);
        //return hora+"-"+minutos;
    }
}
```



```
package reto4;

public class Hora12 extends Hora {

    //Atributos
    private int hora;
    private int minutos;
    private String franja;

    //Constructor
    public Hora12() {
        super();
        franja = "am";
    }
    public Hora12(int hora, int minutos, String franja) {
        // Llamamos a los setters para validar los datos
        setHora(hora);
        super.setMinutos(minutos);
        setFanja(fanja);
    }
    //getters and setters sobreescritos
    @Override
    public void setHora(int hora) {
        if (hora >= 0 && hora <= 12) {
            this.hora = hora;
        } else {
            System.err.println("La hora debe estar entre 0 y 12");
            System.out.println("El valor introducido no es correcto");
            System.out.println("Ponemos el valor a hora a 0");
            this.hora = 0;
        }
    }
    public String getFanja() {
        return franja;
    }
    public void setFanja(String franja) {

        this.fanja = franja;

        if (!(franja.equals("am") || franja.equals("pm"))) {

            System.err.println("La franja instroducida no es correcta; debe ser am o pm");

            System.out.println("Ponemos el valor a am");

            this.fanja = "am";

        }

    }
}
```



```
//Métodos propios
// Incrementa un minuto y controla el cambio de hora/día y franja
public void inc() {
    minutos++;
    if (minutos > 59) {
        minutos = 0;
        hora++;
        if (hora > 12) {
            hora = 0;
            if (franja.equals("am")) {
                franja = "pm";
            } else {
                franja = "am";
            }
        }
    }
}
}
// Overriding de toString
@Override
public String toString() {
    // Formateo con %02d para que muestre "09:05" en lugar de "9:5"
    //Mostramos además la franja
    return String.format("%02d:%02d %s", hora, minutos, franja);
    //return hora+"."+minutos;
}
```

> Reescribimos el main en la clase Principal, insertando en el main (a continuación del anterior), el siguiente código para comprobar que funciona:

```
//Creación de un objeto de la clase Hora12 pasándole horas y minutos
Hora12 h2 = new Hora12(11, 30, "am");//Hora:Minutos = 11:30 am
//Se muestra por pantalla
System.out.println("");
System.out.println("");

System.out.print("La hora inicial es -->: ");
System.out.println(h2);

//Bucle para aplicar 40 veces el avance minuto a minuto
for (int i = 0; i < 40; i++) {
    h2.inc();
}
//Se muestra por pantalla
System.out.println("");
System.out.print("Se suman 40 minutos --> ");
System.out.print("La nueva hora es -->: ");
System.out.println(h2);

//Ponemos la hora a 8pm
h2.setHora(8);
h2.setFanja("pm");

//Se muestra por pantalla
System.out.println("");
System.out.print("Ponemos la hora a 8pm --> ");
System.out.print("La nueva hora es -->: ");
System.out.println(h2);
```



```
package reto4;

public class Principal {

    public static void main(String[] args) {
        //Creación de un objeto de la clase Hora pasándole horas y minutos
        Hora h1 = new Hora(11, 30); //Hora:Minutos = 11:30
        //Se muestra por pantalla
        System.out.print("La hora inicial es --> ");
        System.out.println(h1);

        //Bucle para aplicar 40 veces el avance minuto a minuto
        for (int i = 0; i < 40; i++) {
            h1.inc();
        }
        //Se muestra por pantalla
        System.out.println("");
        System.out.print("Se suman 40 minutos --> ");
        System.out.print("La nueva hora es --> ");
        System.out.println(h1);

        //Ponemos la hora a 20
        h1.setHora(20);
        //Se muestra por pantalla
        System.out.println("");
        System.out.print("Ponemos la hora a 20 --> ");
        System.out.print("La nueva hora es --> ");
        System.out.println(h1);

        //Creación de un objeto de la clase Hora12 pasándole horas y minutos
        Hora12 h2 = new Hora12(11, 30, "am"); //Hora:Minutos = 11:30 am
        //Se muestra por pantalla
        System.out.println("");
        System.out.println("");

        System.out.print("La hora inicial es --> ");
        System.out.println(h2);

        //Bucle para aplicar 40 veces el avance minuto a minuto
        for (int i = 0; i < 40; i++) {
            h2.inc();
        }
        //Se muestra por pantalla
        System.out.println("");
        System.out.print("Se suman 40 minutos --> ");
        System.out.print("La nueva hora es --> ");
        System.out.println(h2);

        //Ponemos la hora a 8pm
        h2.setHora(8);
        h2.setFranja("pm");

        //Se muestra por pantalla
        System.out.println("");
        System.out.print("Ponemos la hora a 8pm --> ");
        System.out.print("La nueva hora es --> ");
        System.out.println(h2);
    }
}
```



```
Output - reto4 (run) x
run:
La hora inicial es -->: 11:30

Se suman 40 minutos --> La nueva hora es -->: 12:10

Ponemos la hora a 20 --> La nueva hora es -->: 20:10

La hora inicial es -->: 11:00 am

Se suman 40 minutos --> La nueva hora es -->: 11:40 am

Ponemos la hora a 8pm --> La nueva hora es -->: 08:40 pm
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```